ACTIVIDAD PRÁCTICA · UNIDAD 2
CASO RETAIL 9

LibroMundo

Libros, papelería, juegos y cultura

Rol del alumno: Tu equipo actuará como consultor de datos. Esta empresa es tu cliente. Debes interpretar sus necesidades y diseñar un Data Mart de Ventas completo. El documento describe el negocio y sus datos; NO entrega el modelo resuelto.

1. Perfil del cliente

Cadena de librerías con venta de libros, papelería, juegos de mesa, regalos y eventos culturales.

Aspecto	Descripción
Empresa	LibroMundo
Sector	Libros, papelería, juegos y cultura
Escala	20 sucursales, e-commerce y ventas institucionales a escuelas/empresas.
Productos	Libros, papelería, juegos, regalos, material escolar y productos de temporada.
Clientes	Consumidores finales, escuelas, empresas y miembros del club de lectura.
Canales de venta	Tienda, e-commerce, venta institucional y preventa.

2. Situación del negocio

La empresa tiene información distribuida entre diferentes sistemas operativos. Dirección desea contar con una estructura analítica que permita consolidar ventas, clientes, productos, sucursales/canales y variables comerciales relevantes. El objetivo es construir un Data Mart de Ventas orientado a análisis histórico y toma de decisiones.

El cliente no está pidiendo solamente un dashboard. Primero requiere que el equipo diseñe correctamente la arquitectura de datos que sustentará los análisis.

3. Reglas de negocio conocidas

- Los libros tienen ISBN, autor, editorial, género e idioma.
- Otros productos usan SKU sin ISBN.
- Una orden puede mezclar libros y productos no editoriales.
- Existen preventas con fecha de lanzamiento.
- Clientes institucionales pueden tener crédito y descuentos especiales.

- Las promociones pueden ser por editorial, género o temporada.
- Se permiten devoluciones bajo políticas distintas por tipo de producto.
- Las sucursales pueden organizar eventos asociados a ventas.
- El análisis debe distinguir ventas de libros, papelería y juegos.

Importante: Estas reglas son requisitos del cliente. Si el equipo detecta ambigüedades, puede documentar supuestos, pero debe justificarlos.

4. Preguntas que el cliente quiere responder

- Ventas por autor, editorial, género e idioma.
- Ventas por categoría no editorial.
- Desempeño de preventas.
- Ventas institucionales vs consumidor final.
- Margen por tipo de producto.
- Impacto de eventos en ventas de sucursal.
- Ventas escolares por temporada.
- Devoluciones por categoría y motivo.

Estas preguntas deben influir en las dimensiones, métricas y nivel de detalle que el equipo decida conservar.

5. Fuentes de datos disponibles

Fuente	Campos disponibles
VENTAS	venta_id, fecha_hora, cliente_id_opcional, sucursal_id, canal, tipo_cliente, total
DETALLE	venta_id, producto_id, cantidad, precio, descuento, costo
PRODUCTOS	producto_id, tipo_producto, sku, nombre, categoria, marca_editorial
LIBROS	producto_id, isbn, autor, editorial, genero, idioma, fecha_lanzamiento
CLIENTES	cliente_id, tipo, nombre, ciudad, limite_credito
SUCURSALES	sucursal_id, nombre, ciudad, region
EVENTOS	evento_id, sucursal_id, fecha, tipo, tema
DEVOLUCIONES	devolucion_id, venta_id, producto_id, fecha, motivo, importe

Restricción del caso: El reto es integrar correctamente atributos específicos de libros sin perder la capacidad de analizar productos no editoriales.

6. Trabajo solicitado al equipo

Etapa 1 · Modelo conceptual

Identifiquen las entidades principales del negocio y las relaciones entre ellas. El modelo conceptual debe responder, como mínimo: ¿quién vende?, ¿qué se vende?, ¿a quién?, ¿cuándo?, ¿dónde? y ¿por qué canal?

Entrega parcial: diagrama conceptual con entidades y relaciones de negocio, sin convertirlo todavía en un script SQL.

Etapa 2 · Modelo lógico ER

Construyan en draw.io un Diagrama Entidad–Relación detallado. Debe incluir atributos relevantes, claves primarias, claves foráneas, cardinalidades y resolución de relaciones N:M cuando corresponda.

Además del diagrama, redacten las principales reglas de negocio que justifican las relaciones y cardinalidades.

Etapa 3 · Modelo dimensional / esquema estrella

Conviertan el problema al enfoque dimensional. Definan una tabla de hechos de ventas y las dimensiones necesarias para responder las preguntas del cliente.

El equipo debe declarar explícitamente el grano: ¿qué representa exactamente UNA fila de la tabla de hechos? También debe definir las métricas y justificar por qué son compatibles con ese grano.

Etapa 4 · Modelo físico + IA

Generen el script DDL con CREATE TABLE para el esquema dimensional. Pueden utilizar IA como asistente para proponer DDL, revisar PK/FK, tipos de datos, comentarios e índices, pero el resultado debe ser revisado y explicado por el equipo.

No se calificará positivamente un script generado por IA si el equipo no puede justificar el diseño.

7. Entregables

- 1) Diagrama ER conceptual.
- 2) Diagrama ER lógico/detallado en draw.io con atributos, PK, FK y cardinalidades.
- 3) Esquema estrella del Data Mart de Ventas.
- 4) Definición escrita del grano de la tabla de hechos.
- 5) Lista de dimensiones y justificación de cada una.
- 6) Lista de métricas y reglas de cálculo.
- 7) Script DDL completo y comentado.
- 8) Evidencia del uso de IA: prompt(s) utilizado(s), respuesta obtenida y correcciones realizadas por el equipo.
- 9) Una explicación breve de cómo el modelo permitiría responder al menos 5 preguntas analíticas del cliente.

8. Criterios mínimos de calidad

- El modelo conceptual debe representar el negocio y no solo copiar nombres de tablas.
- Las PK y FK deben ser coherentes con las cardinalidades.
- Las relaciones N:M deben resolverse correctamente en el modelo lógico.

- El grano de la tabla de hechos debe ser único, claro y consistente.
- Las dimensiones deben aportar contexto analítico real.
- Las métricas deben poder calcularse con los datos disponibles o con reglas claramente documentadas.
- El DDL debe usar tipos de datos razonables y mantener integridad referencial.
- La IA debe actuar como asistente; las decisiones finales deben estar justificadas por el equipo.

9. Preguntas de defensa oral

1. ¿Cuál es el proceso de negocio principal que modelaron?
2. ¿Cuál es el grano de su tabla de hechos y por qué lo eligieron?
3. ¿Qué relación N:M detectaron y cómo la resolvieron?
4. ¿Qué dimensiones consideran indispensables para este cliente?
5. ¿Qué métricas son aditivas y cuáles requieren cuidado?
6. ¿Qué diferencia existe entre el modelo ER operacional y el esquema estrella que diseñaron?
7. ¿Qué parte de la solución fue propuesta por IA y qué cambios hizo el equipo?
8. ¿Qué pregunta de negocio sería difícil responder si cambiaran el grano elegido?

Entregable final: Diagrama ER + esquema estrella + script DDL comentado. El alumno debe explicar sus decisiones, no solo entregar código.